

INSTITUTO INFNET

NEUZA GIOVANNA DE OLIVEIRA

DISCIPLINA: Projeto de Bloco: Desenvolvimento Back-End

Formalização de Requisitos por meio de Casos de Uso

MediCare — Plataforma de Agendamento e Gerenciamento de Consultas Médicas

1. Introdução

Nesta segunda etapa do projeto, os requisitos funcionais definidos anteriormente para a plataforma **MediCare** são formalizados por meio da identificação dos atores e dos casos de uso do sistema.

O objetivo desta etapa é representar de forma clara as principais interações entre os usuários e a plataforma, permitindo compreender quais funcionalidades são disponibilizadas pelo sistema e quais atores participam de cada uma delas.

A modelagem é realizada utilizando **Casos de Uso UML (Unified Modeling Language)**, possibilitando uma visão geral do comportamento esperado do sistema e servindo como base para as próximas etapas do desenvolvimento.

---

2. Definição dos Atores

Com base nos requisitos definidos na primeira etapa do projeto, foram identificados três atores principais que interagem diretamente com a plataforma:

2.1 Paciente

O **Paciente** é o usuário que utiliza a plataforma para procurar profissionais de saúde e realizar o gerenciamento de suas consultas.

Entre suas principais interações estão a criação de conta, autenticação no sistema, pesquisa de médicos, consulta de horários disponíveis, agendamento, cancelamento e reagendamento de consultas.

O paciente também pode gerenciar seus dados de perfil e participar de consultas realizadas por telemedicina.

2.2 Médico

O **Médico** utiliza a plataforma para administrar suas informações profissionais, definir sua disponibilidade e acompanhar sua agenda de consultas.

O médico pode criar uma conta, realizar login, gerenciar seu perfil, cadastrar seus horários disponíveis e consultar sua agenda. Também participa das teleconsultas realizadas por meio da plataforma.

2.3 Administrador

O **Administrador** é responsável pelas atividades de gerenciamento da plataforma.

Suas principais funções estão relacionadas ao gerenciamento dos usuários e dos agendamentos existentes no sistema, além do acesso autenticado à plataforma.

---

3. Definição dos Casos de Uso

A partir dos requisitos funcionais definidos anteriormente, foram identificados os seguintes casos de uso:

ID	Caso de Uso	Descrição
UC01	Criar conta	Permite que um novo paciente ou médico se cadastre na plataforma.
UC02	Realizar login	Permite que os usuários autenticados acessem o sistema.
UC03	Pesquisar médicos	Permite ao paciente pesquisar profissionais disponíveis na plataforma.
UC04	Consultar horários disponíveis	Permite ao paciente verificar os horários disponíveis para atendimento.
UC05	Agendar consulta	Permite ao paciente realizar o agendamento de uma consulta.
UC06	Cancelar consulta	Permite ao paciente cancelar uma consulta previamente agendada.
UC07	Reagendar consulta	Permite ao paciente alterar a data ou o horário de uma consulta.
UC08	Gerenciar perfil	Permite ao paciente e ao médico consultar e atualizar seus dados.
UC09	Gerenciar disponibilidade	Permite ao médico cadastrar e alterar seus horários disponíveis.

UC10	Gerenciar agenda	Permite ao médico consultar e acompanhar suas consultas agendadas.
UC11	Realizar teleconsulta	Permite a realização de consultas médicas de forma online entre paciente e médico.
UC12	Gerenciar usuários	Permite ao administrador gerenciar os usuários cadastrados na plataforma.
UC13	Gerenciar agendamentos	Permite ao administrador consultar e gerenciar os agendamentos existentes.

---

4. Descrição dos Casos de Uso

UC01 — Criar conta

Atores: Paciente, Médico

Objetivo: Permitir que um novo usuário seja cadastrado na plataforma.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona a opção de criação de conta.
2. O sistema solicita os dados necessários para o cadastro.
3. O usuário informa seus dados.
4. O sistema valida as informações fornecidas.
5. O sistema registra a nova conta.
6. O sistema informa que o cadastro foi realizado com sucesso.

UC02 — Realizar login

Atores: Paciente, Médico, Administrador

Objetivo: Permitir que um usuário autenticado tenha acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

Fluxo principal:

1. O usuário informa suas credenciais.
2. O sistema verifica as informações.
3. O sistema autentica o usuário.
4. O sistema disponibiliza as funcionalidades correspondentes ao tipo de usuário.

UC03 — Pesquisar médicos

Ator: Paciente

Objetivo: Permitir que o paciente encontre médicos disponíveis na plataforma.

Fluxo principal:

1. O paciente acessa a funcionalidade de pesquisa.
2. O paciente informa os critérios desejados.
3. O sistema realiza a pesquisa.
4. O sistema apresenta os médicos correspondentes aos critérios informados.

UC04 — Consultar horários disponíveis

Ator: Paciente

Objetivo: Permitir que o paciente consulte os horários disponíveis de um médico.

Fluxo principal:

1. O paciente seleciona um médico.
2. O sistema consulta a disponibilidade cadastrada pelo profissional.
3. O sistema apresenta os horários disponíveis.
4. O paciente pode selecionar um dos horários apresentados.

UC05 — Agendar consulta

Atores: Paciente, Médico

Objetivo: Permitir que uma consulta seja agendada em um horário disponível.

Fluxo principal:

1. O paciente seleciona um médico.
2. O paciente consulta os horários disponíveis.
3. O paciente seleciona um horário.
4. O paciente confirma o agendamento.
5. O sistema registra a consulta.
6. O sistema atualiza a disponibilidade do médico.
7. O sistema apresenta a confirmação do agendamento.

Pré-condição: Deve existir um horário disponível para o médico selecionado.

UC06 — Cancelar consulta

Atores: Paciente, Médico

Objetivo: Permitir o cancelamento de uma consulta previamente agendada.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a consulta agendada.
2. Seleciona a opção de cancelamento.
3. O sistema solicita a confirmação.
4. O usuário confirma o cancelamento.
5. O sistema cancela a consulta.
6. O horário pode voltar a ser disponibilizado na agenda.

UC07 — Reagendar consulta

Atores: Paciente, Médico

Objetivo: Permitir a alteração do horário de uma consulta existente.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona uma consulta existente.
2. Solicita o reagendamento.
3. O sistema apresenta os horários disponíveis.
4. O usuário seleciona um novo horário.
5. O sistema atualiza o agendamento.
6. O sistema apresenta a confirmação da alteração.

UC08 — Gerenciar perfil

Atores: Paciente, Médico

Objetivo: Permitir que pacientes e médicos mantenham seus dados atualizados.

O usuário pode consultar suas informações e realizar alterações nos dados permitidos pelo sistema.

UC09 — Gerenciar disponibilidade

Ator: Médico

Objetivo: Permitir que o médico defina os períodos em que estará disponível para atendimento.

Fluxo principal:

1. O médico acessa sua disponibilidade.
2. Define os dias e horários disponíveis.
3. O sistema verifica as informações fornecidas.
4. O sistema registra a disponibilidade.
5. Os horários passam a ser considerados nos agendamentos realizados pelos pacientes.

UC10 — Gerenciar agenda

Ator: Médico

Objetivo: Permitir que o médico acompanhe seus atendimentos agendados.

O médico pode consultar sua agenda e visualizar as consultas programadas.

UC11 — Realizar teleconsulta

Atores: Paciente, Médico

Objetivo: Permitir a realização de uma consulta médica por meio de atendimento online.

Fluxo principal:

1. O paciente possui uma teleconsulta agendada.
2. O médico possui a mesma consulta registrada em sua agenda.
3. O sistema disponibiliza o acesso à consulta online.
4. O paciente acessa a teleconsulta.
5. O médico acessa a teleconsulta.
6. A consulta é realizada de forma remota.

UC12 — Gerenciar usuários

Ator: Administrador

Objetivo: Permitir que o administrador gerencie os usuários cadastrados na plataforma.

O administrador pode consultar e realizar as operações administrativas previstas para os usuários do sistema.

UC13 — Gerenciar agendamentos

Ator: Administrador

Objetivo: Permitir que o administrador acompanhe os agendamentos existentes na plataforma.

O administrador pode consultar os agendamentos e realizar as operações administrativas previstas pelo sistema.

---

5. Mapeamento entre Atores e Casos de Uso

O mapeamento dos atores para os casos de uso permite identificar quais usuários participam diretamente de cada funcionalidade.

Caso de Uso	Paciente	Médico	Administrador
UC01 — Criar conta	Fornecedor	Fornecedor	—
UC02 — Realizar login	Fornecedor	Fornecedor	Fornecedor
UC03 — Pesquisar médicos	Fornecedor	—	—
UC04 — Consultar horários disponíveis	**Fornecedor**	—	—
UC05 — Agendar consulta	**Fornecedor**	—	—
UC06 — Cancelar consulta	**Fornecedor**	—	—

UC07 — Reagendar consulta	**Fornecedor**	—	—
UC08 — Gerenciar perfil	Fornecedor	Fornecedor	—
UC09 — Gerenciar disponibilidade	—	Fornecedor	—
UC10 — Gerenciar agenda	—	Fornecedor	—
UC11 — Realizar teleconsulta	Fornecedor	Fornecedor	—
UC12 — Gerenciar usuários	—	—	Fornecedor
UC13 — Gerenciar agendamentos	—	—	Fornecedor

Legenda:

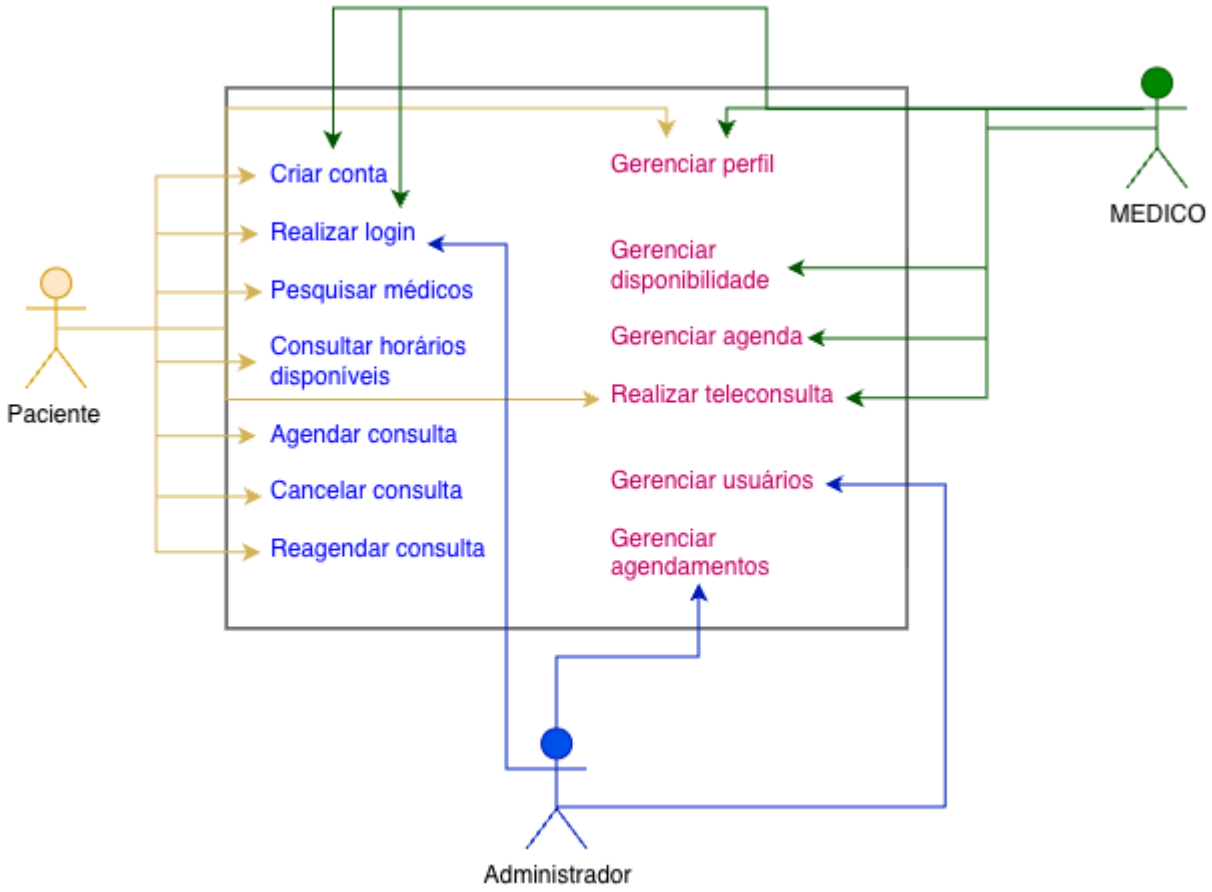
- **Fornecedor:** ator que fornece informações ou inicia ações necessárias para a execução do caso de uso.
- **Consumidor:** ator que consulta ou recebe informações durante a execução do caso de uso.
- **—:** não possui participação direta no caso de uso.

---

6. Diagrama UML de Casos de Uso

Com base no mapeamento apresentado anteriormente, foi elaborado o **Diagrama UML de Casos de Uso do MediCare**, representando graficamente os atores e suas respectivas interações com o sistema.

Figura 1 — Diagrama UML de Casos de Uso do sistema MediCare



Fonte: Elaboração própria(DRAW.IO) , com auxílio de ferramenta de inteligência artificial.

---

7. Interações Principais do Sistema

A análise dos casos de uso permite identificar algumas das principais interações previstas para a plataforma.

O fluxo relacionado ao agendamento inicia-se com a pesquisa de médicos pelo paciente. Após selecionar um profissional, o paciente pode consultar os horários disponíveis e escolher uma opção para realizar o agendamento.

Após o agendamento, a consulta passa a fazer parte da agenda do médico. O paciente pode posteriormente cancelar ou reagendar a consulta, enquanto o médico pode consultar sua agenda e administrar sua disponibilidade.

Para consultas realizadas de forma remota, paciente e médico participam do caso de uso **Realizar teleconsulta**, permitindo que o atendimento seja realizado online.

O administrador possui uma atuação voltada ao gerenciamento da plataforma, principalmente por meio dos casos de uso **Gerenciar usuários** e **Gerenciar agendamentos**.

8. Conclusão

Nesta etapa, os requisitos definidos para o sistema MediCare foram formalizados por meio da identificação dos atores e dos casos de uso.

Foram identificados três atores principais — **Paciente, Médico e Administrador** — e treze casos de uso que representam as principais funcionalidades da plataforma.

O mapeamento entre atores e casos de uso permite visualizar de maneira organizada as responsabilidades e interações de cada tipo de usuário com o sistema. O diagrama UML complementa essa representação ao apresentar graficamente essas relações.

A modelagem desenvolvida nesta etapa fornece uma base para as próximas fases do projeto, contribuindo para uma melhor compreensão do comportamento esperado do sistema e para o desenvolvimento das futuras etapas de análise, projeto e implementação.